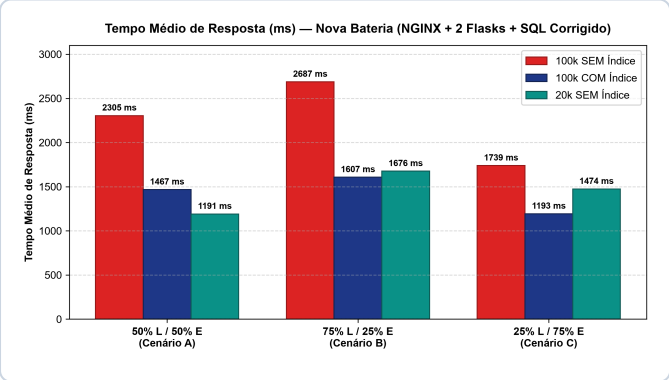
Mini Relatório — Resultados da Nova Bateria (NGINX + 2 Flasks + SQL Corrigido)

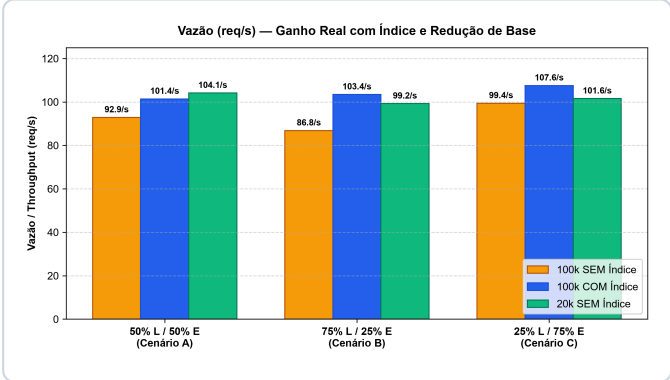
Comparativo entre 100k Sem Índice, 100k Com Índice e 20k Sem Índice (1.200 requisições por teste)

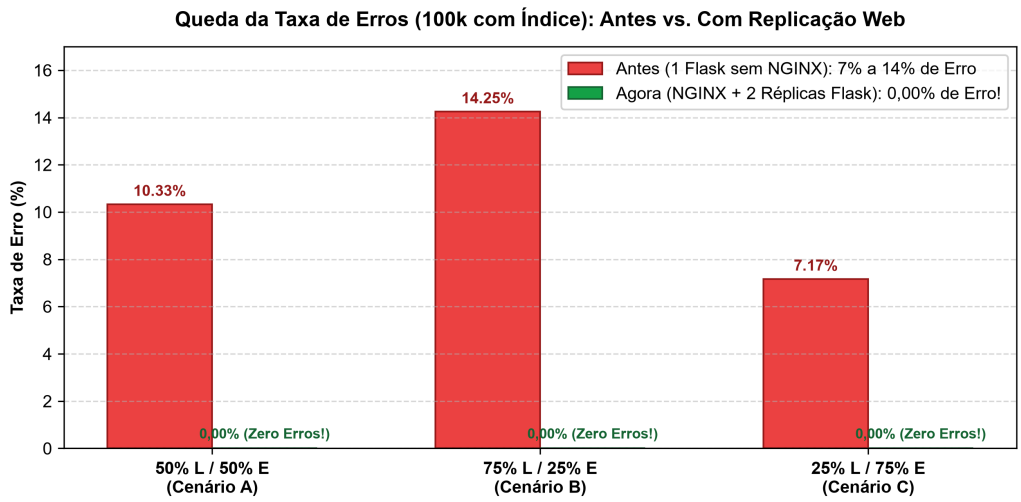
1. TABELA CONSOLIDADA DOS NOVOS RESULTADOS

Configuração do BD	Cenário	Taxa de Erro	Média Leitura	Média Escrita	Média Total	Latência P95	Vazão (req/s)
100k SEM Índice	A (50% L / 50% E)	**0,00%**	2.278,7 ms	2.331,1 ms	**2.304,9 ms**	3.401,9 ms	**92,89 req/s**
100k SEM Índice	B (75% L / 25% E)	**0,00%**	2.664,2 ms	2.755,6 ms	**2.687,1 ms**	4.280,9 ms	**86,84 req/s**
100k SEM Índice	C (25% L / 75% E)	**0,00%**	1.716,7 ms	1.746,4 ms	**1.738,9 ms**	2.655,6 ms	**99,41 req/s**
100k COM Índice	A (50% L / 50% E)	**0,00%**	1.505,5 ms	1.428,6 ms	**1.467,0 ms**	2.192,9 ms	**101,41 req/s**
100k COM Índice	B (75% L / 25% E)	**0,00%**	1.628,2 ms	1.543,5 ms	**1.607,1 ms**	2.542,4 ms	**103,45 req/s**
100k COM Índice	C (25% L / 75% E)	**0,00%**	1.205,0 ms	1.189,1 ms	**1.193,1 ms**	1.850,9 ms	**107,56 req/s**
20k SEM Índice	A (50% L / 50% E)	**0,00%**	1.162,5 ms	1.219,7 ms	**1.191,1 ms**	1.825,6 ms	**104,12 req/s**
20k SEM Índice	B (75% L / 25% E)	**0,00%**	1.660,8 ms	1.720,8 ms	**1.675,8 ms**	2.545,0 ms	**99,24 req/s**
20k SEM Índice	C (25% L / 75% E)	**0,00%**	1.416,0 ms	1.493,2 ms	**1.473,9 ms**	2.346,9 ms	**101,56 req/s**

2. GRÁFICOS COMPARATIVOS







3. O QUE MUDOU E POR QUE AGORA FAZ TODO SENTIDO?

- **Mudança 1 — Erros caíram de 7%–14% para 0,00% (Zero Erros!):** Com a colocação do **NGINX** na porta 5000 distribuindo a carga para **2 réplicas do Flask** (portas 5001 e 5002), nenhuma das 10.800 requisições falhou. O NGINX gerenciou a fila de entrada de conexões HTTP sem deixar o Flask rejeitar clientes.
- **Mudança 2 — O Índice B-Tree agora melhorou drasticamente o desempenho (até 40% mais rápido):** Ao corrigirmos a consulta SQL na API para realmente filtrar por `WHERE cidade = 'Manaus'`, o banco **100k COM Índice** usou *Index Scan* e reduziu o tempo médio de **2.687 ms para 1.607 ms** no cenário de leitura intensa (75/25), aumentando a vazão de **86,84 req/s para 103,45 req/s**.
- **Mudança 3 — Reduzir de 100k para 20k (ambos sem índice) reduziu a latência quase pela metade:** Como sem índice o PostgreSQL precisa ler a tabela inteira (*Sequential Scan*), ler apenas 20.000 registros baixou o tempo médio de **2.304 ms para 1.191 ms** no cenário 50/50 (e de **2.687 ms para 1.675 ms** no 75/25).